

Atividade Prática: Configuração de Servidor Proxy HTTP no Ubuntu e Testes com Dispositivos Móveis

Objetivo

Configurar um servidor proxy HTTP em uma máquina virtual Ubuntu hospedada no Azure/DigitalOcean e testar a conectividade usando um dispositivo móvel conectado a uma rede Wi-Fi.

Pré-requisitos

- Acesso a uma conta Azure/DigitalOcean e permissão para configurar uma máquina virtual.
 - Uma máquina virtual Ubuntu com IP público e acesso à internet.
 - Um dispositivo móvel conectado à internet via Wi-Fi (rede privada).
-

Passo a Passo da Atividade

1. Configuração da Máquina Virtual

- Abra as portas necessárias para o proxy HTTP. Geralmente, o Squid usa a porta 3128, mas você pode configurá-la para outra porta se desejar.
 - Configure as regras de segurança no grupo de segurança de rede (NSG) da VM para permitir o tráfego de entrada na porta 3128 (ou a porta que for definida).

2. Instalação do Squid (Servidor Proxy) no Ubuntu

- Acesse a VM Ubuntu via SSH.
- Atualize os pacotes e instale o Squid:

```
bash

sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install squid -y
```

3. Configuração do Servidor Proxy Squid

- Abra o arquivo de configuração do Squid para editar as permissões de acesso:

```
bash

sudo nano /etc/squid/squid.conf
```

- Configure o acesso para permitir todos os IPs externos. **Atenção:** Isso deixa o proxy acessível publicamente. Em uma configuração de produção, é recomendado proteger o servidor com autenticação ou regras de firewall.

```
plaintext

acl all src 0.0.0.0/0
http_access allow all
```

- Configure a porta do proxy, se necessário (por padrão, Squid usa a porta 3128):

```
plaintext
```

```
http_port 3128
```

- Salve e feche o arquivo (**Ctrl + O** para salvar e **Ctrl + X** para sair no editor Nano).
- Reinicie o serviço para aplicar as configurações:

```
bash
```

```
sudo systemctl restart squid
```

5. Configuração do Proxy no Dispositivo Móvel

No dispositivo móvel, vá até as configurações de rede e configure proxy manualmente para o Wi-Fi conectado:

- **iOS:** Nas configurações de Wi-Fi, selecione "Configurar Proxy" e escolha "Manual". Insira o IP público do servidor e a porta (exemplo: 3128).
- **Android:** Nas configurações de Wi-Fi, em "Opções avançadas", configure o proxy manualmente, usando o IP público do servidor e a porta 3128.

6. Testando a Conexão

- No celular, abra o navegador e tente acessar um site como <http://www.google.com>.
- Para monitorar o uso do proxy e verificar se o dispositivo está redirecionando o tráfego pelo servidor, execute o comando a seguir na VM para visualizar os logs do Squid:

```
bash
```

```
sudo tail -f /var/log/squid/access.log
```

Desafio Extra (Vale nota)

1. **Filtragem de Conteúdo:** Configure o Squid para bloquear determinados sites e teste o acesso através do celular para confirmar o bloqueio.

Refs:

- <https://ubuntu.com/server/docs/how-to-install-a-squid-server>
- <https://www.digitalocean.com/community/tutorial-collections/how-to-set-up-squid-proxy-for-private-connections>
- <https://phoenixnap.com/kb/setup-install-squid-proxy-server-ubuntu>